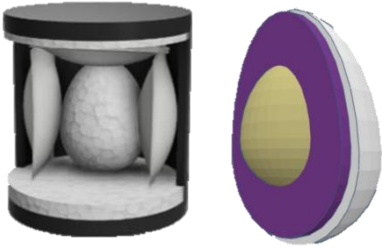


1. รายละเอียดการทำภารกิจ Cansat

1.1 แผนการทำภารกิจหลัก

ภารกิจที่	ภารกิจ	รายละเอียด	อุปกรณ์ที่ใช้ / รูปประกอบ
1	สามารถรายงานสถานะการทำงานของตัวแคนแซทกับสถานีภาคพื้นของคณะกรรมการได้	ใช้ระบบ LoRa ในการสื่อสาร โดยใช้ TTGO SX1276 LoRa32 เป็นบอร์ดควบคุม ที่มีความถี่ 915MHz โดยคาดการณ์ระยะมากที่สุดที่จรวดจะไปไกลฐาน 10 กิโลเมตร และ 915MHz Flexible Antenna ที่จะขยาย RX 5dBi และค่า Tx ของ TTGO มีขนาด 18dBm จากการคำนวณ FSPL ได้ค่าอยู่ที่ -104.7 dB จะได้ความเข้มสัญญาณสุทธิประมาณที่ 25.44 dB ทำให้มีประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณที่ดี	1. TTGO SX1276 LoRa32 915MHz 2. FPC flexible antenna 915 MHz 
2	สามารถยืนยันตำแหน่งของ CANSAT กับสถานีภาคพื้นของคณะกรรมการได้	ยืนยันตำแหน่งของ CANSAT ด้วย GPS Module GY-NEO-6M Ublox ในการจับพิกัดออกมาเป็น longitude และ latitude ใช้ MS5611 ในการหาระดับความสูง แล้วจึงคำนวณหาตำแหน่งของ CANSAT	1. GPS Module GY-NEO-6M 2. MS5611 
3	สามารถวัดค่าพลังงาน CANSAT ระหว่างปฏิบัติการ และส่งข้อมูลไปยังสถานีภาคพื้นดินของคณะกรรมการได้	ใช้เซนเซอร์ INA219 ซึ่งเป็น IC ที่ออกแบบมาเพื่อวัดค่าพลังงานโดยเฉพาะ สามารถวัดได้ทั้งแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า ที่ระบบดึงไปใช้งาน ทำให้สามารถคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าได้	1. INA219 
4	ทำงานอยู่บนอากาศไม่น้อยกว่า 90 วินาที	จากน้ำหนักของ Cansat 300 กรัม สามารถคำนวณจาก Parachute ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 66 cm. โดยสามารถคำนวณเวลาในการตกได้จากสูตรการ คำนวณที่ [1] โดยความเร็วขณะตกสูงพื้นประมาณ 4.21 m/s และใช้ EMRR Parachute Calculator คำนวณเวลาการตกได้ 99s	$S_p = \frac{2mg}{v^2 \rho C_d}$ 
5	วัดความเร่งขณะขึ้นและลงจอดได้	ใช้เซนเซอร์ ADXL375 ในการตรวจวัดความเร่งขณะลงจอด	ADXL375 

6	สามารถบรรจุชิ้น นกกระทาดิบไม่ จำกัดจำนวนฟอง แต่ต้องมีไขอย่าง น้อยหนึ่งฟอง ยังคงมีสภาพ สมบูรณ์หลังการ ลงจอด	ระบบป้องกันชิ้นนกกระทาถูกออกแบบเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนป้องกันรอบนอก มีโครงสร้างทำจาก HDPE โดยฐานด้านล่างถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างแบบ Hexagonal Grid และมีการติดตั้ง Air Bubble เพื่อกัน กระแทกด้านข้าง สำหรับ ส่วนป้องกันชั้นใน ที่ห่อหุ้มไข่ โดยตรง จะประกอบด้วยวัสดุ 2 ชั้น คือ ชั้นนอกสุดทำ จากวัสดุ TPU และบุภายในด้วยโฟม EVA เพื่อดูดซับ แรงกระแทกก่อนถึงตัวชิ้นนกกระทา	
---	---	---	---

1.2 แผนการทำภารกิจเสริม

ภารกิจเสริมที่ 1 สร้างสมการ multiple regressionวิเคราะห์การสลายตัวของวิตามินซี (ascorbic acid) ในสถานะต่างๆ

1.2.1 ที่มาและความสำคัญของภารกิจเสริม

การส่งเสบียงและยาสู่อวกาศต้องเผชิญสภาวะวิกฤต ทั้ง อุณหภูมิ แรงสั่นสะเทือน และ แรงจี (G-force) ที่เปลี่ยนแปลง
ฉับพลันระหว่างการปล่อยและกลับสู่โลก ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของสารชีวเคมี โดยเฉพาะ วิตามินซี
(Ascorbic Acid) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ไวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันและสลายตัวได้ง่าย คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความ
จำเป็นในการศึกษาผลกระทบของปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะในสภาวะแรงจีและแรงสั่นสะเทือนสูงผ่านแบบจำลอง CanSat เพื่อ
วิเคราะห์อัตราการสลายตัวของวิตามินซี ข้อมูลที่ได้จะเป็นองค์ความรู้สำคัญในการพัฒนาระบบจัดเก็บและขนส่งเสบียงที่คง
ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคต

1.2.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.2.2.1 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ ปรับปรุงกระบวนการขนส่งอาหารและยาไปยังสถานีอวกาศ รวมถึง
การเตรียมเสบียงสำหรับ ภารกิจระยะยาว เช่น การสำรวจดวงจันทร์หรือดาวอังคาร

1.2.2.2 การศึกษานี้จะช่วยระบุว่า ปัจจัยใดสามารถส่งผลต่อการสลายตัวของวิตามินซี โดยสร้างสมการmultiple
regression ออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราการสลายตัวของวิตามินซีได้เพียงแค่ใส่ค่าของแต่ละตัวแปรลงไป

1.2.2.3 การศึกษานี้จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจด้าน เคมีของวิตามินและปฏิกิริยาออกซิเดชันในสภาวะพิเศษ ซึ่งเป็น
ข้อมูลสำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ และวิศวกรอวกาศ ในการออกแบบระบบสนับสนุนชีวิตในอวกาศที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2.3 วัตถุประสงค์

1.2.3.1 เพื่อศึกษาผลกระทบของ G-force แรงสั่น อุณหภูมิ ต่ออัตราการสลายตัวของวิตามินซีอย่างละเอียด

1.2.3.2 เพื่อเปรียบเทียบการสลายตัวของวิตามินซีภายใต้ G-force สูง (เช่น ระหว่างการปล่อย CanSat) กับสภาวะ
ปกติบนพื้นโลก (1G)

1.2.3.3 เพื่อประเมินแนวทางการเก็บรักษาวิตามินซีให้คงตัวภายใต้สภาวะ G-force สูง และแรงสั่นสูง

ตัวแปรต้น

ค่า อุณหภูมิ แรงG แรงสั่น ในแต่ละชุดการทดลองย่อยและ เปรียบเทียบระหว่างบนภาคพื้นปกติและ การนำส่งใน cansat

ตัวแปรตาม

ปริมาณวิตามินซีที่เหลืออยู่หลังการทดลอง

อัตราการสลายตัวของวิตามินซีภายใต้สภาวะต่างๆ

ตัวแปรควบคุม

ปริมาณออกซิเจนในภาชนะ(ทำให้ภาชนะเป็นระบบปิด) ,ชนิดของภาชนะบรรจุ ,ความเข้มข้นของวิตามินซีเริ่มต้น ,เวลาที่ใช้เก็บตัวอย่าง ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1.2.4 กระบวนการ

การเตรียมตัวอย่าง: ละลายกรดแอสคอร์บิก 62.5 มก. ในน้ำกลั่น 25 มล. บรรจุในขวด PET ขนาด 30 ลบ.ซม. (เหลือช่องว่างอากาศ 5 ลบ.ซม. เพื่อให้มีออกซิเจนสำหรับปฏิกิริยา Oxidation)

การเก็บข้อมูลกายภาพ: ใช้เซ็นเซอร์ ADXL375 และ MS5611 บันทึกค่า อุณหภูมิ, แรง G (ความเร่งลัพธ์) และ แรงสั่นสะเทือน (ความเร่งที่เปลี่ยนแปลงในแนวแกน X และ Z) ตลอด 10 นาที

แผนการทดลอง (12 ชุดข้อมูล):

ชุดที่ 1-11 ชุดการทดลองควบคุม: ดำเนินการที่โรงเรียนเพื่อสร้างฐานข้อมูล (Database) สำหรับสมการ Regression โดยแยกทดลองทีละปัจจัยและแบบผสม และใช้การไทเทรตเพื่อหาอัตราการสลายตัว

*หมายเหตุ ในชุดควบคุมเราจะใช้เตาอบในการควบคุมอุณหภูมิ และใช้เครื่องสั่นในการควบคุมแรงสั่น ซึ่งการทดลองนี้เราทำการศึกษาที่โรงเรียน มิได้นำเครื่องเหล่านี้ไปทดสอบที่สนามแข่งจริง รวมถึงค่าทั้งหมด 11 ชุดเราทำที่โรงเรียนและจดบันทึกเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการทำสมการ mutiple regression โดยการทดลองครั้งที่12 เป็นการเก็บค่าจากสภาวะบนแคนแสตจริง ๆ

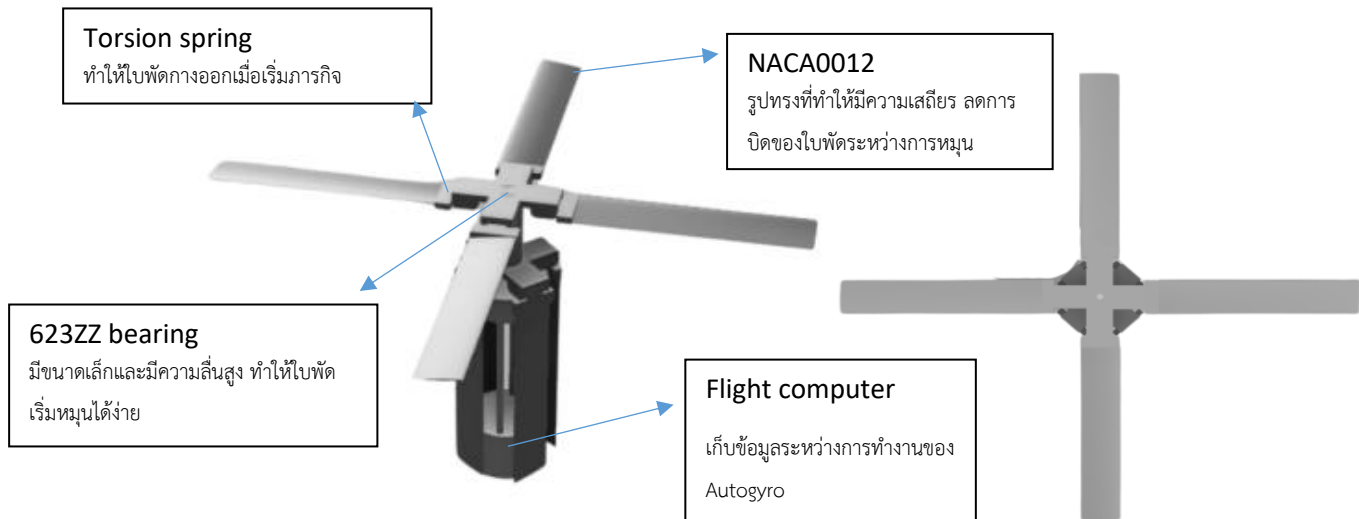
ชุดที่ 12 สภาวะบนแคนแสตจริง: บันทึกค่าจริงจากสภาวะขณะปฏิบัติการ CanSat ในสนามแข่งขัน

การวิเคราะห์ผล: ไทเทรตหาความเข้มข้นที่เหลือด้วย สารละลายไอโอดีนมาตรฐานและน้ำแบ่ง เพื่อคำนวณอัตราการสลายตัว (M/นาที) แล้วนำไปประมวลผลด้วย Multiple Regression โดยใช้โปรแกรม spss

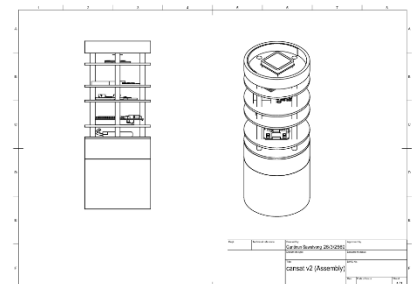
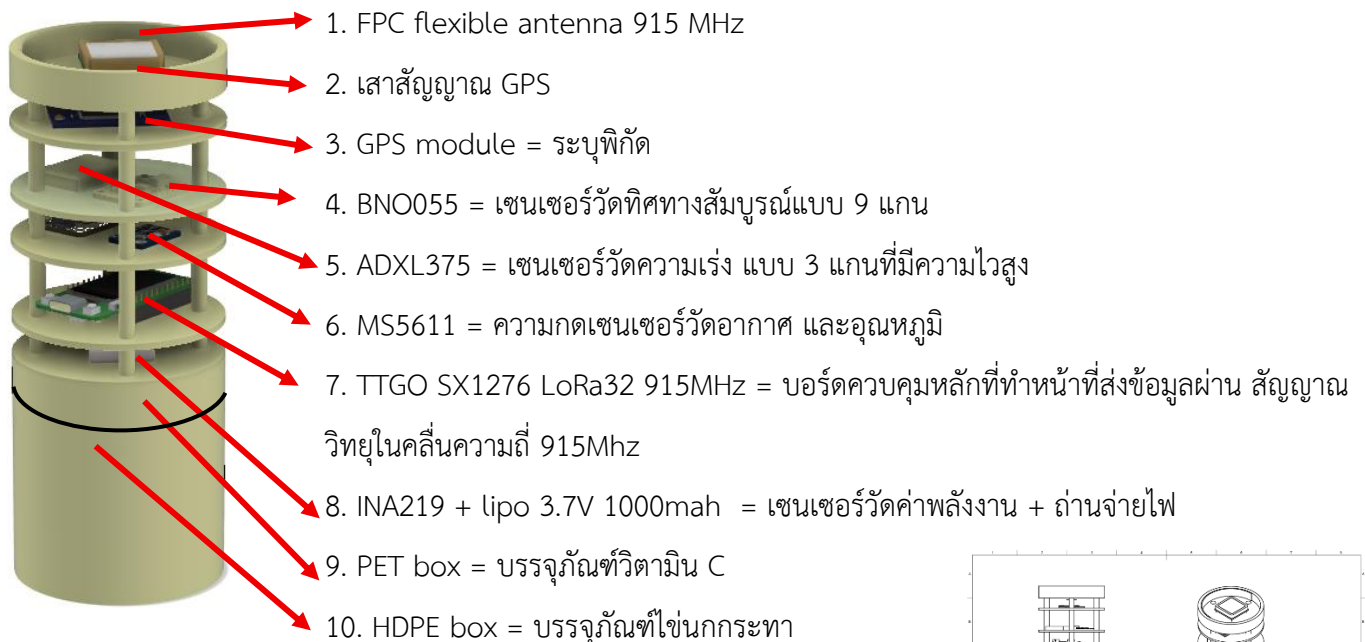
ภารกิจเสริมที่ 2 Autogyro

โมดูล Autogyro ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนพลังงานศักย์จากการตกให้เป็นพลังงานการหมุนของใบพัดผ่านหลักการ Autorotation โดยเมื่อโมดูลถูกปล่อยจากที่สูง ระบบใบพัดจะเริ่มกางออกและตัวโมดูลจะตกลงภายใต้แรงโน้มถ่วง อากาศที่ไหลผ่านจากด้านล่างขึ้นด้านบนจะทำให้ใบพัดเริ่มหมุนโดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ เมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้น ใบพัดจะสร้างแรงยกและ

แรงต้านอากาศที่ช่วยลดความเร็วในการตกของโมดูล จนเข้าสู่ภาวะสมดุลของแรงที่น้ำหนักมีค่าใกล้เคียงกับแรงยก ทำให้เกิดความเร็วตกคงที่ที่ต่ำลง (terminal velocity) ในขณะเดียวกัน การหมุนของใบพัดยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบด้วยผลของแรงไจโรสโคป ลดการเอียงและการแกว่งของตัวลำ และในกรณีที่ใช้ใบพัดแบบ 2 ชั้นหมุนสวนทางกัน จะช่วยหักล้างแรงบิดและลดผลกระทบจาก Gyroscopic precession ทำให้การตกมีความนิ่งมากยิ่งขึ้น ระหว่างการทำงาน เซนเซอร์ต่าง ๆ เช่น IMU, GPS และตัววัดความเร็วรอบ จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเร่ง ความเร็ว การหมุน และพฤติกรรมของการตกของระบบ ก่อนบันทึกลงหน่วยความจำเพื่อนำไปวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่อไป เมื่อโมดูลตกถึงพื้น ระบบจะสิ้นสุดการทำงานและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโมดูลในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ



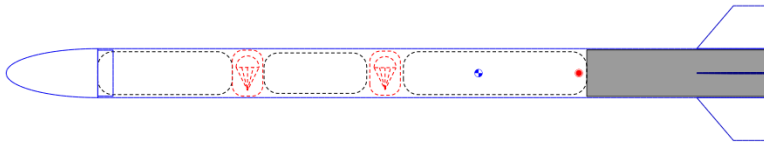
1.3 อุปกรณ์ภายใน CANSAT



1.4 แผนการทดสอบ CANSAT

การทดสอบที่	เป้าหมายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ
1	การตรวจสอบโครงสร้าง	-ตรวจสอบวัสดุและความแข็งแรง โดยทำ Drop Test ที่ระดับความสูง 1-2 เมตร เพื่อตรวจสอบว่ากล่อง CanSat ทนต่อแรงกระแทกได้
2	การทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์	- ตรวจสอบระบบพลังงาน ทดสอบว่าแบตเตอรี่จ่ายไฟได้นานกว่า 3 ชั่วโมง - ทดสอบเซ็นเซอร์และวงจรสื่อสาร โดยให้ CanSat ส่งข้อมูลกลับสถานีภาคพื้นผ่าน LoRa Module 915MHz
3	การทดสอบ Deployment	-ทดสอบระบบร่มชูชีพ (Parachute Test) โดยปล่อยจากที่สูง อาคาร 3-5 ชั้นเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบลดความเร็ว และวัดอัตราการตก
4	การทดสอบ Cansat สามารถทนแรงสั่นสะเทือนจากการปล่อยจรวดได้	- นำ CANSAT ติดตั้งบนเครื่องสั่นขีดผิวและปรับระดับแรงสั่นตาม กำหนด ทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 3 นาทีและสังเกตความเสียหายที่เกิดขึ้น เริ่มทดสอบจากความแรงต่ำไปสูง
5	Cansat สามารถทน ความชื้นได้	- นำ Cansat ไปใส่ในกล่องทดลองความชื้นแบบปิด ซึ่งมีโครงสร้าง ใอน้ำและเซนเซอร์ตรวจจับความชื้น
6	Cansat รับแรงกระชาก จากร่มชูชีพได้	- นำ Cansat ผูกกับเชือกที่ร้อยไว้กับรอกบนเพดาน โดยปลายเชือก อีกฝั่งผูกก่อนถ่วงน้ำหนัก จากนั้นทดสอบโดยการปล่อยถ่วงน้ำหนักให้ ตกอย่างอิสระ เพื่อให้เกิดแรงดึงในเส้นเชือกไปถึง Cansat
7	ทดสอบการบรรจุชิ้นกกระหา	- นำกล่องที่ได้ติดตั้งระบบกันกระแทกที่บรรจุชิ้นกกระหาอยู่ แล้วปล่อยที่ระดับความสูงอาคาร 1 ชั้น
8	ทดสอบที่อุณหภูมิสูง	- การให้ความร้อน Cansat ด้วย Thermal Chambers แล้วควบคุมอุณหภูมิที่ 50-60 องศาเซลเซียสเพื่อตรวจสอบว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ Cansat สามารถทำงานได้อย่างปกติ - ตรวจสอบว่าวัสดุของ Cansat ไม่ละลาย บิดเบี้ยว หรือได้รับความเสียหายจากความร้อน

2. แบบร่าง Preliminary design ROCKET



Rocket
Stages: 1
Mass (with motor): 2139 g
Stability: 2.05 cal / 13.1 %
CG: 77.3 cm
CP: 93.7 cm

H190-12

	Motor	Avg Thrust	Burn Time	Max Thrust	Total Impulse	Thrust to Wt	Motor Wt	Size
Altitude	H190	219 N	1.08 s	363 N	238 Ns	10.42:1	210 g	76/300 mm
Flight Time								
Time to Apogee								
Optimum Delay								
Velocity off Pad								
Max Velocity								
Velocity at Deployment								
Landing Velocity								

Parts Detail

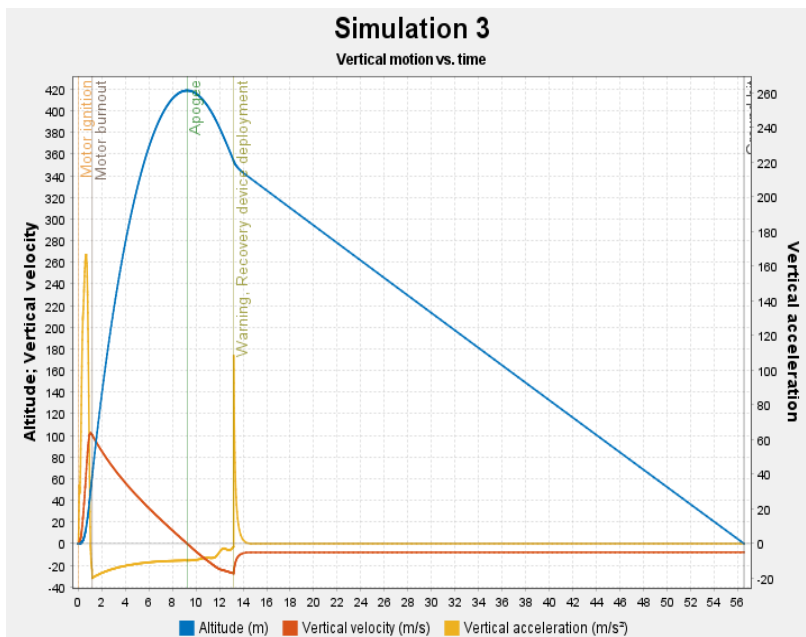
Stage: Sustainer

	Nose Cone	ABS - 100% infill (1.05 g/cm³)	Ellipsoid	Len: 15 cm	Mass: 109 g
	Body Tube	Cardboard (0.68 g/cm³)	Dia _{int} : 7.6 cm Dia _{out} : 8 cm	Len: 110 cm	Mass: 367 g
	Parachute	Polyethylene (light) (45 g/m²)	Dia _{out} : 66 cm	Len: 5 cm	Mass: 22.3 g
	Shroud Lines	Elastic cord (round 2 mm, 1/16 in) (1.8 g/m)	Lines: 6	Len: 80 cm	
	Parachute	Polyethylene (heavy) (40 g/m²)	Dia _{out} : 60 cm	Len: 5 cm	Mass: 19.9 g
	Shroud Lines	Elastic cord (round 2 mm, 1/16 in) (1.8 g/m)	Lines: 6	Len: 80 cm	
	cansat		Dia _{out} : 6.6 cm		Mass: 300 g
	eject system		Dia _{out} : 7 cm		Mass: 250 g
	Trapezoidal Fin Set (4)	Balsa (0.17 g/cm³)	Thick: 0.5 cm		Mass: 21.4 g
	autogyro		Dia _{out} : 7 cm		Mass: 200 g

ข้อมูลจรวด ข้อมูลการจำลองและข้อมูลมอเตอร์จากโปรแกรม Open rocket

การออกแบบของจรวด

- ศึกษา Online Course Syllabus จากทาง รายการ เพื่อเรียนรู้การออกแบบ ROCKET (<https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8040>)
- ทำการออกแบบภารกิจหลักและภารกิจเสริมรวมถึง การคัดเลือกอุปกรณ์, วัสดุและ sensor ต่างๆ และการคำนวณค่าต่างๆ จากที่ได้ศึกษามาให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้สูงที่สุด
- ออกแบบ ROCKET และ CANSAT ให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยการออกแบบ ROCKET ดังหัวข้อที่ 3.1) จากนั้นออกแบบระบบ Eject และการทำ Flight Plan ซึ่งอธิบายไว้หน้าถัดไป (ระบบปล่อย CANSAT)
- ทำแผนการทดสอบ ROCKET และ CANSAT



3. ขั้นตอน และแนวความคิดในการออกแบบ ROCKET รวมถึงแผนงานในการสร้างและทดสอบ ROCKET

3.1. Rocket

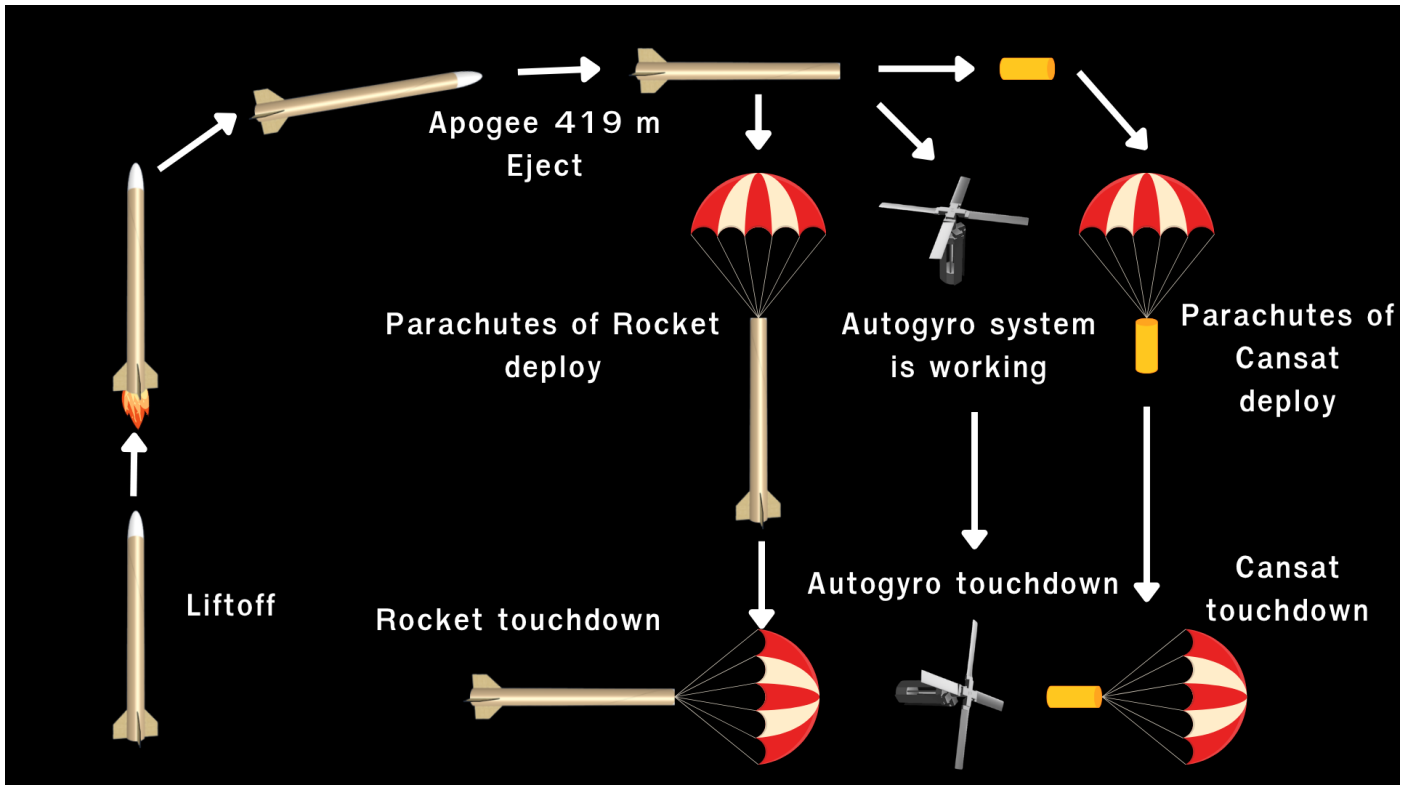


1. Nose Cone ใช้ทรง Ellipsoid เนื่องจากมี สัมประสิทธิ์แรงต้าน (Drag coefficient) ที่ต่ำที่สุดคือ 0.68 ซึ่งช่วยลดแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นระหว่างการบินและทำให้จรวดสามารถบินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 2.Parachute ใช้รูปทรง Round Parachute ซึ่งช่วยเพิ่มเวลาในการตกและเพิ่มความปลอดภัยทั้งสำหรับ ROCKET และ CANSAT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Parachute ของ ROCKET คือ 60 cm โดยคำนวณตามขนาดของภารกิจหลักเพื่อให้การเปิดพาราชูตมีประสิทธิภาพ การพับ Parachute จะพับให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันสายพันกันและให้การปล่อยพาราชูตเป็นไปอย่างราบรื่น
3. Fin ใช้รูปทรง Trapezoidal Fin จำนวน 4 ชิ้น ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการบินของจรวด ลดการหมุนหรือการเสียสมดุลขณะบิน ช่วยให้จรวดบินไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

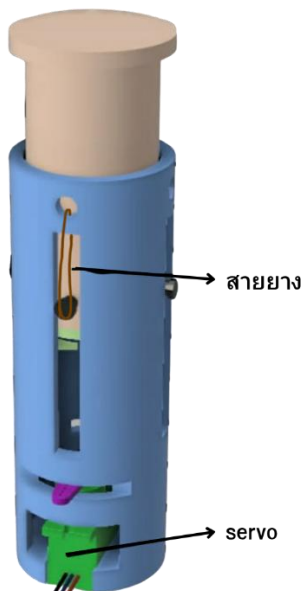
3.2. แผนการทดสอบROCKET

การทดสอบที่	เป้าหมายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ
1	Swing Test	นำ ROCKET มาทำการทดสอบ Swing Test เพื่อสังเกตเสถียรภาพและการส่ายของหัวจรวด โดยมีขั้นตอนคือ ผูกเชือกยาวประมาณ 2 เมตรที่จุด CG จากนั้นเหวี่ยงจรวดเชือกจะต้องทำให้จรวดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเสถียร โดยที่หัวจรวดต้องไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
2	การตกถึงพื้นของ ROCKET	ปล่อย Parachute ที่ติดกับมวลถ่วงน้ำหนักจากความสูง 10 เมตร และอัดคลิปวิดีโอ จากนั้นใช้โปรแกรม Tracker เพื่อติดตามการตก (track) หาความเร็วและความเร่งขณะตกลงมา
3	Autogyro Free-drop test	ปล่อย Autogyro จากความสูง 10 เมตร และอัดคลิปวิดีโอ จากนั้นใช้โปรแกรม Tracker เพื่อ ติดตามการตก (track) หาความเร็วและความเร่งขณะตกลง มา

4. ระบบปล่อย CANSAT ออกจากจรวด (Deployment system)



ระบบ Eject ใช้ระบบ Piston พร้อมสายยางดึง ในการขับเคลื่อน Cansat เพื่อดีดออก โดยในระหว่างที่ Rocket มีความสูงที่ลดลง ระบบจะทำการสั่งให้ Servo motor ปลดสลักเชิงกล เพื่อปล่อยลูกสูบที่ถูกดึงรั้งไว้ภายใต้ความตึงของสายยาง ทำให้ลูกสูบดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และดันให้ Cansat ถูกขับออกจาก Rocket ในทันที



อุปกรณ์ที่ใช้

- 1.Servo motor 1 ตัว
- 2.สายยาง สำหรับดึงลูกสูบ
- 3.ตะปู
- 4.ชุดลูกสูบและกระบอกสูบ (โครงสร้าง 3D printed จากพลาสติก ABS)

การควบคุมระบบ Eject ควบคุมการทำงานด้วย Arduino Nano และใช้เซ็นเซอร์ MS5611 ในการตรวจสอบความสูง เมื่อความสูงมีระดับลดลง จะสั่งให้ Servo motor ทำการหมุนเพื่อปลดล็อกสลักกลไกตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ระบบสำรอง ใช้ระบบสำรองที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มโอกาสความสำเร็จของภารกิจ